

Билет_14_ОченьКратко

Вопрос 1: ML/DL методы в хемоинформатике

ML (машинное обучение) и DL (глубокое обучение) применяются для предсказания свойств молекул, виртуального скрининга и докинга.

Основные алгоритмы:

- **Ансамблевые** — XGBoost, Random Forest. Работают с дескрипторами и молекулярными отпечатками (Morgan FP, MACCS). XGBoost показал AUC = 0.96 для классификации проницаемости ГЭБ (гематоэнцефалического барьера).
 - **Нейросети (ANN)** — дескрипторы → скрытые слои → предсказание. Лучший RMSE в регрессии log BB, но нужна выборка >1000 молекул.
 - **Графовые нейросети (GNN)** — молекула как граф (атомы = узлы, связи = рёбра), дескрипторы не нужны. Пример: EquiBind — предсказание позы докинга.
 - **Диффузионные модели** — DiffDock: генерирует позы через «обратный шум», success rate 38% (RMSD < 2 Å).
-

Вопрос 2: ML/DL vs классические методы

Классические методы:

- *Поисковые* — генетические алгоритмы (AutoDock Vina), Monte Carlo: быстрые, не требуют обучающих данных.
- *Физические* — форс-филды (MMFF94, AMBER): атомы как шары на пружинах. Квантовая химия (DFT): самая точная, но только для одной конформации, очень медленно.

Преимущества ML/DL:

1. Мгновенное предсказание свойств для миллионов молекул
2. Генерация новых структур (VAE, GAN, диффузия)
3. Интеграция разнородных данных

Недостатки ML/DL:

1. Нужны большие наборы данных; при малой выборке — ненадёжны
2. «Чёрный ящик» — сложно объяснить причину активности
3. Генерируют стерические клэши (атомы «слипаются»)
4. Плохо экстраполируют за пределы обучающих данных

Тренд — гибриды: Gnina = поиск Vina + CNN-переранжирование поз.

Вопрос 3: Конформационный поиск, симметрия, тесселляция Вороного

Конформеры — разные пространственные формы одной молекулы (отличаются углами вращения по одинарным связям).

Методы поиска:

1. *Систематический* — перебор углов с шагом 60° ; точный, но дорогой (6^n вариантов).
2. *Monte Carlo* — случайные изменения + критерий Метрополиса.
3. *Молекулярная динамика* — конформеры из снимков траектории.
4. *Генетические алгоритмы* — AutoDock Vina, до 32 вращаемых связей.

Симметрия: C2-симметрия ВИЧ-протеазы упрощает валидацию докинга; C3-симметрия — в DiffDock для параметризации поз.

Тесселляция Вороного — ячейка каждого атома содержит все точки пространства, ближайшие к нему. Используется как дескриптор (площадь ячейки кодирует окружение атома) и для анализа контактов в белок-лигандном комплексе.

Энтропия Вороного (V_E) = $-\sum P_i \cdot \log(P_i)$, где P_i — доля площади i -й ячейки. $V_E = 0$ у идеально симметричной молекулы. Применяется в QSAR как геометрический дескриптор.

Статья: α -Циклодекстриновый димер для доставки допамина в мозг

Зачем изучали: при болезни Паркинсона DA и леводопа (L-DOPA) плохо проникают через ГЭБ и быстро разрушаются.

Как делали: 14 молекул (DA, L-DOPA, 12 Dopimid-производных) «состыковали» с α -CD-димером (полость $346 \text{ \AA}^3$) через AutoDock Vina; свойства рассчитали в PreADMET.

Что получили: лучшие кандидаты — Dopimid 9–11 ($\Delta G = -7.4 \dots -7.6$ ккал/моль, $\log BB > 0$ — проникают через ГЭБ). Соединения 5–7 с этил-ацетатным остатком не вошли в полость ($\Delta G \approx -4.3$ ккал/моль). Гидрофобный дескриптор S_{MHP} (доля погружённой поверхности) коррелирует с константой связывания: $r^2 = 0.87$.

Вывод: α -CD-димер — рабочая наносистема доставки DA в ЦНС; структурные ветвления лиганда разрушают взаимодействие.

Связь с вопросами билета

Статья иллюстрирует докинг с конформационной оптимизацией (MMFF94), применение ADME-дескрипторов ($\log BB$, $\log P$) и геометрического дескриптора поверхности S_{MHP} — пример совместной работы поисковых алгоритмов и предсказания свойств в реальном проекте.